

凸集合の境界

R. Oizumi

2026 年 7 月 16 日

凸集合の境界について考えたことを書く．定理の証明は込み入っているが，主張自体はどれも絵を書けばすぐに受け入れられるだろう．

$C \subset \mathbb{R}^n$ を空でない凸集合とする．簡単のため $0 \in C$ とするが，そうでなくても同じことが言える．

Theorem 1. C が内点を含まないことは，ある $\mathbb{R}^n$ の真なる部分空間 H が存在して $C \subset H$ となることと同値である．

Proof. ある $H \subset \mathbb{R}^n$ で $C \subset H$ となるとする． $H^\perp$ が空でないので， C の任意の点とその近傍 N において， $H^\perp$ に含まれる適当な方向を見ることで N が C に含まれていないことがわかり， C は内点を持たない．

任意の $H \subset \mathbb{R}^n$ について $C \not\subseteq H$ であるとする． $\langle C \rangle$ は C を含む $\mathbb{R}^n$ の部分空間であるから， $\mathbb{R}^n$ である．よって C には一次独立な n 個のベクトルが含まれており，それによって単体を張ることができる．単体は内点を持つ． ■

以下， C の内部は 0 を含むとする．

Theorem 2. $\omega \in S^{n-1}$ に対し，集合 $\{\lambda \in [0, \infty] \mid \lambda\omega \in C\}$ は区間になる．

Proof. $0\omega \in C$ に注意する．この集合の $\sup$ を s とすると， C の凸性から $[0, s)$ は全てこの集合に含まれる． ■

これにより，凸集合を極座標表示することができる．

Definition 3. C の動径成分 $\rho: S^{n-1} \rightarrow [0, \infty]$ を

$$\rho(\omega) = \sup\{\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \lambda\omega \in C\}$$

で定める．

ρ の値域を有限にするために，以下 C は有界であるとする．

Lemma 4. C のゲージ

$$p(x) = \inf\{\alpha > 0 \mid \alpha^{-1}x \in C\}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

は劣加法的である．

Proof. C は有界で，内部に 0 を含むので p は有限の実数値を取る． $x, y \in \mathbb{R}^n$ とし， $\varepsilon > 0$ とする．

$$\frac{x}{p(x) + \varepsilon}, \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C$$

となるので,

$$\frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \frac{x}{p(x) + \varepsilon} + \left(1 - \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}\right) \frac{y}{p(y) + \varepsilon} = \frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C$$

となる. よって $p(x + y) < p(x) + p(y) + 2\varepsilon$. ■

$p(x) + \varepsilon = \alpha_x, p(y) + \varepsilon = \alpha_y$ などと置くと見やすいかもしれない. 斉次であることはすぐに示せるので, p が凸関数であることも言える.

Theorem 5. C のゲージ p と動径成分 ρ はリプシッツ連続である.

Proof. p を C のゲージとする. $r, R \in \mathbb{R}_{>0}$ を $B_r(0) \subset C \subset B_R(0)$ となるように取る. このとき, $w \in \mathbb{R}^n$ に対し $R^{-1}|w| \leq p(w) \leq r^{-1}|w|$ である. p は劣加法的なので

$$|p(x) - p(y)| \leq \max\{p(x - y), p(y - x)\} \leq \frac{|x - y|}{r}, \quad x, y \in \mathbb{R}^n$$

であり, 特にリプシッツ連続である. $\rho = p^{-1}$ なので,

$$|\rho(\omega_1) - \rho(\omega_2)| = \frac{|p(\omega_1) - p(\omega_2)|}{p(\omega_1)p(\omega_2)} \leq \frac{R^2}{r} |\omega_1 - \omega_2|, \quad \omega_1, \omega_2 \in S^{n-1}$$

となり, p もリプシッツ連続である. ■

Theorem 6. C の内部は

$$C^\circ = \{\lambda\omega \in \mathbb{R}^n \mid \omega \in S^{n-1}, 0 \leq \lambda < \rho(\omega)\}$$

であり, 閉包は

$$\overline{C} = \{\lambda\omega \in \mathbb{R}^n \mid \omega \in S^{n-1}, 0 \leq \lambda \leq \rho(\omega)\}$$

である. また, $\overline{C^\circ} = \overline{C}, C^\circ = C^\circ$ である.

Proof. 内部に関してのみ示す.

$$C^\circ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid p(x) < 1\}$$

を示せば良い. p は連続関数なので右辺は開集合であり, また C に含まれる. $x \in C^\circ$ で $p(x) \geq 1$ なるものが存在したとすると, x の開近傍で C° に含まれるものが取れるが, その開近傍の中で常に $p(x) > 1$ となる開集合が取れるので矛盾. ■

内部の閉包が自分自身である閉集合を正則閉集合といい, 同様に正則開集合も定義される. これを踏まえると凸集合は ‘正則’ であると言えそう.

Theorem 7. C はルベーク可測である.

Proof. 任意の $0 < \lambda < 1$ に対し $\lambda\overline{C} \subset C^\circ$ であるから, $|\lambda|^n |\overline{C}| \leq |C^\circ|$. $\lambda \rightarrow 1$ として $|\overline{C}| \leq |C^\circ|$. 逆向きの不等式は当然成り立つから $|\overline{C}| = |C^\circ|$. ルベーク測度の完備性より C は可測. ■

∂C のルベーク測度が 0 であることもすぐに分かる.

今 C が内点を持つことと有界であることを仮定したが, そうでなくても C はルベーク可測である. 内点を持たないときは先に見た通り測度 0 であり, 有界でなければ増大する球の列と共通部分を取って考えれば良い.

最後に 2 つ事実を紹介する.

Theorem 8. (ラーデマッヘル)

リプシッツ連続な関数はほとんど至る所微分可能である。

Theorem 9. (アレクサンドロフ)

凸関数はほとんど至る所 2 階微分可能である。

p は凸なのでほとんど至る所 2 階微分可能であり，よって ρ もほとんど至る所 2 階微分可能である。凸関数はある程度滑らかな境界を持つことがわかる。ついでに言えば，凸領域上のディリクレ境界問題は可解である（この意味でも凸集合は‘正則’である）。